



MVO-20 – Controle I

Aula 15: Resposta Senoidal e $G(j\omega)$

06/10/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Roteiro do encontro: dois tempos de 50 minutos

Primeiro tempo: 0–50 min

- ▶ Retomada de polos e estabilidade.
- ▶ Resposta senoidal e significado de $G(j\omega)$.
- ▶ Ganho e fase de uma primeira ordem.
- ▶ Transitório e atividade de cálculo.

Segundo tempo: 50–100 min

- ▶ Segunda ordem e quadrante da fase.
- ▶ Medição, superposição e malha fechada.
- ▶ Conferência no MATLAB.
- ▶ Hipóteses e síntese para Bode.

Pergunta da aula

Conhecendo $G(s)$, qual senóide aparece na saída após o transitório?

O que o primeiro bimestre nos permite afirmar

- ▶ As aulas 9 e 10 ligaram polos à resposta temporal de primeira e segunda ordem.
- ▶ A aula 11 distinguiu referência, erro e saída em malha fechada.
- ▶ As aulas 12 e 13 estudaram estabilidade e o critério de Routh.
- ▶ Na aula 14, retomamos as hipóteses necessárias para cada cálculo.

A mesma dinâmica, outra entrada

Antes: degraus e rampas. Agora: $u(t) = A \sin(\omega t + \theta)$. Os polos continuam governando o transitório.

Nova informação

A resposta em frequência descreve como o sistema modifica a amplitude e a fase para cada frequência de excitação.

Retomada no quadro: estabilidade antes do regime

$$G_1(s) = \frac{2}{s+1}, \quad G_2(s) = \frac{1}{s-1}, \quad G_3(s) = \frac{1}{s^2+4}.$$

Discussão: 3 minutos

Em quais sistemas os modos naturais desaparecem? Podemos esperar uma resposta senoidal de regime independente das condições iniciais em todos eles?

Conferência

G_1 : polo -1 , transitório decrescente.

G_2 : polo $+1$, modo crescente.

G_3 : polos $\pm j2$, oscilação natural persistente e possibilidade de ressonância.

A expressão de regime que usaremos pressupõe um sistema LTI estável.

Amplitude, frequência e fase da entrada

$$u(t) = A \sin(\omega t + \theta), \quad A > 0, \quad \omega > 0.$$

Grandeza	Relação	Unidade
Amplitude	A	unidade física da entrada
Frequência angular	$\omega = 2\pi f$	rad/s
Frequência cíclica	$f = 1/P$	Hz
Período	$P = 2\pi/\omega$	s
Fase inicial	θ	rad ou graus

Convenção

Usaremos T para a constante de tempo e P para o período. Nos argumentos de seno e cosseno, ωt está em radianos.

Resposta senoidal de um sistema LTI estável

Para um canal real, racional e próprio, com todos os polos no semiplano esquerdo,

$$y(t) = y_{tr}(t) + y_{ss}(t), \quad y_{tr}(t) \longrightarrow 0.$$

Entrada e saída em regime

$$u(t) = A \sin(\omega t + \theta),$$

$$y_{ss}(t) = A|G(j\omega)| \sin(\omega t + \theta + \arg G(j\omega)).$$

- ▶ A frequência permanece igual à da entrada.
- ▶ $|G(j\omega)|$ é a razão de amplitudes e $\arg G(j\omega)$ é a fase adicional.

Se $G(j\omega) = 0$, a componente de saída nessa frequência é nula e sua fase é indefinida.

Por que aparece a avaliação em $s = j\omega$?

Em um modelo LTI, considere a entrada complexa $u_c(t) = Ue^{j\omega t}$ e uma solução particular $y_c(t) = Ye^{j\omega t}$.

$$\frac{d^k}{dt^k} e^{j\omega t} = (j\omega)^k e^{j\omega t}.$$

Para $a(D)y = b(D)u$, a substituição fornece

$$a(j\omega)Y = b(j\omega)U, \quad \frac{Y}{U} = \frac{b(j\omega)}{a(j\omega)} = G(j\omega).$$

Retorno aos sinais reais

A parte imaginária de $Ue^{j\omega t}$ produz a entrada senoidal. Multiplicar por $G(j\omega) = Me^{j\phi}$ multiplica a amplitude por M e acrescenta a fase ϕ .

A estabilidade garante que os termos naturais desapareçam após a excitação começar.

Conexão com a transformada de Laplace

Para entrada $A \sin(\omega t)$ aplicada em $t = 0$ e condições iniciais nulas,

$$U(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}, \quad Y(s) = G(s) \frac{A\omega}{(s - j\omega)(s + j\omega)}.$$

- ▶ Os polos de $G(s)$ produzem os termos transitórios.
- ▶ Os polos da entrada em $\pm j\omega$ produzem a oscilação forçada.

O resíduo em $s = j\omega$ é

$$\lim_{s \rightarrow j\omega} (s - j\omega)Y(s) = \frac{A}{2j} G(j\omega).$$

Ligação com as aulas 5 e 6

A soma dos dois termos conjugados fornece $A|G(j\omega)| \sin(\omega t + \phi)$. Os demais termos decaem quando os polos do sistema são estáveis.

Forma retangular, módulo e argumento

$$G(j\omega) = a + jb = Me^{j\phi}, \quad M = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \phi = \text{atan2}(b, a).$$

Exemplo: $G = 1 - j$

$$M = \sqrt{2}, \quad \phi = -45^\circ.$$

Para $u(t) = 2 \sin(\omega t)$,

$$y_{ss}(t) = 2\sqrt{2} \sin(\omega t - \pi/4).$$

Quadrante

$\arctan(b/a)$ perde a informação do quadrante. O valor $-1 - j$ tem fase -135° , embora $b/a = 1$.

A fase admite múltiplos de 360° . Uma curva contínua ajuda a interpretá-la.

O modelo de primeira ordem da aula 9

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}, \quad K > 0, \quad T > 0, \quad p = -\frac{1}{T}.$$

$$G(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega T} = \frac{K(1 - j\omega T)}{1 + (\omega T)^2}.$$

Logo,

$$\boxed{M(\omega) = \frac{K}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}}, \quad \boxed{\phi(\omega) = -\arctan(\omega T)}.$$

Escala de frequência

O produto ωT é adimensional. O valor $\omega = 1/T$ separa as faixas de variação lenta e rápida em relação à dinâmica do sistema.

Exemplo: ganho e fase em uma frequência

$$G(s) = \frac{2}{s+1}, \quad u(t) = 3 \sin t, \quad \omega = 1 \text{ rad/s.}$$

$$G(j) = \frac{2}{1+j} = 1 - j = \sqrt{2} e^{-j\pi/4}.$$

Assim,

$$y_{ss}(t) = 3\sqrt{2} \sin(t - \pi/4).$$

Amplitude

$B = AM = 3\sqrt{2} \approx 4,243$. A razão saída/entrada é $\sqrt{2}$, e não $3\sqrt{2}$.

Fase

$\phi = -45^\circ$. Nesta frequência, a saída atrasa $\Delta t = (\pi/4)/1 \approx 0,785$ s.

O ganho estático descreve apenas o limite de baixa frequência

Para $G(s) = 2/(s + 1)$:

ω [rad/s]	$M = G(j\omega) $	ϕ	B para $A = 3$
0,1	1,990	$-5,71^\circ$	5,970
1	1,414	-45°	4,243
10	0,199	$-84,29^\circ$	0,597

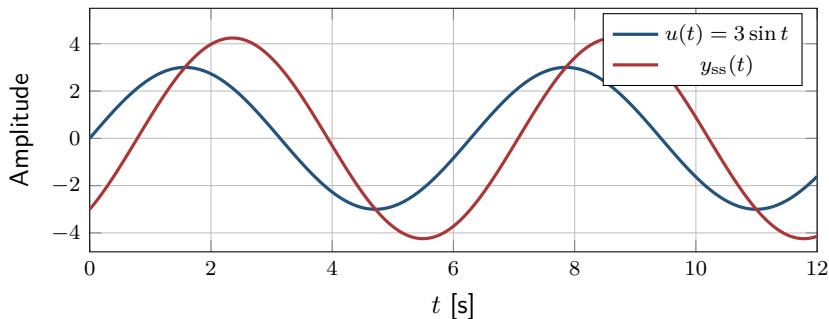
Comparação com o degrau

$G(0) = 2$ era o ganho usado no valor final. Quando $\omega \rightarrow 0^+$, a razão de amplitudes tende a 2. Para variações rápidas, o ganho cai.

Interpretação

O sistema pode amplificar sinais lentos e atenuar sinais rápidos. O valor de K sozinho não descreve essa diferença.

Entrada e saída em regime permanente



Mesma frequência

A saída tem amplitude $3\sqrt{2}$ e atraso de fase de 45° . Este gráfico mostra o regime, sem o termo transitório.

A resposta completa conserva o polo do sistema

Com $y(0) = 0$, a equação é $\dot{y} + y = 6 \sin t$ e

$$Y(s) = \frac{6}{(s+1)(s^2+1)} = \frac{3}{s+1} + \frac{-3s+3}{s^2+1}.$$

Portanto,

$$y(t) = \underbrace{3e^{-t}}_{\text{transitório}} + \underbrace{3 \sin t - 3 \cos t}_{\text{regime senoidal}}.$$

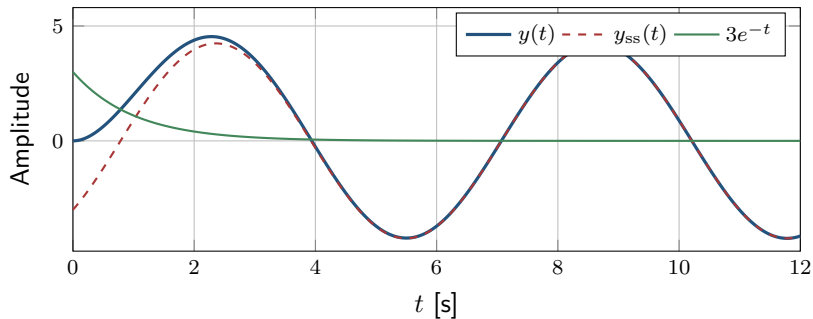
Conferência no quadro

Em $t = 0$, os termos se cancelam e $y(0) = 0$. O termo e^{-t} corresponde ao polo $p = -1$ visto na aula 9.

Regime senoidal

O regime continua variando no tempo. O teorema do valor final não fornece um valor constante para essa saída.

O transitório desaparece, a oscilação permanece



Escala de decaimento

$T = 1$ s. Em $t = 4$ s, $|y - y_{ss}| = 3e^{-4} \approx 0,055$. O erro relativo à amplitude de regime é cerca de 1,3%.

Pausa ativa: uma primeira ordem conhecida

$$G(s) = \frac{1,5}{0,8s + 1}, \quad u(t) = 2 \sin(1,25t + \pi/6).$$

Trabalho em duplas: 6 minutos

- 1 Identifique K , T e o polo. O regime é válido?
- 2 Calcule $G(j1,25)$, seu módulo e seu argumento.
- 3 Escreva $y_{ss}(t)$ incluindo a fase inicial da entrada.
- 4 Determine o atraso da saída em relação à entrada.

Dica

A frequência escolhida satisfaz $\omega T = 1$. O modelo é o mesmo usado na aula 9 para estudar a resposta ao degrau.

Solução: fase da saída e fase do sistema

$$K = 1,5, \quad T = 0,8 \text{ s}, \quad p = -1,25 \text{ s}^{-1}, \quad G(j1,25) = 0,75 - j0,75.$$

$$M = \frac{1,5}{\sqrt{2}} \approx 1,061, \quad \phi = -\frac{\pi}{4} = -45^\circ.$$

$$y_{ss}(t) = \frac{3}{\sqrt{2}} \sin\left(1,25t - \frac{\pi}{12}\right).$$

Fases com referências diferentes

A fase absoluta da saída é $30^\circ - 45^\circ = -15^\circ$. A defasagem saída-entrada é -45° .

$$\Delta t = \frac{\pi/4}{1,25} = \frac{\pi}{5} \approx 0,628 \text{ s}.$$

O modelo de segunda ordem da aula 10

Na aula 10, o par de polos $-3 \pm j4$ e o ganho estático 2 forneceram

$$G(s) = \frac{50}{s^2 + 6s + 25}, \quad \omega_n = 5, \quad \zeta = 0,6.$$

Agora,

$$G(j\omega) = \frac{50}{25 - \omega^2 + j6\omega}, \quad |G(j\omega)| = \frac{50}{\sqrt{(25 - \omega^2)^2 + (6\omega)^2}}.$$

Em $\omega = 5$ rad/s,

$$G(j5) = -j\frac{5}{3}, \quad M = \frac{5}{3}, \quad \phi = -90^\circ.$$

Exemplo de entrada unitária

Para $u(t) = \sin(5t)$, temos $y_{ss}(t) = \frac{5}{3} \sin(5t - \pi/2)$.

A fase deve acompanhar o quadrante

Para o mesmo sistema em $\omega = 10 \text{ rad/s}$,

$$G(j10) = \frac{50}{-75 + j60} \approx -0,4065 - j0,3252.$$

$$M \approx 0,5206, \quad \phi = \text{atan2}(-0,3252, -0,4065) \approx -141,34^\circ.$$

Erro de quadrante

Usar apenas $\arctan(b/a)$ daria $+38,66^\circ$. Como as partes real e imaginária são negativas, a fase está no terceiro quadrante.

Continuidade

Neste sistema, a fase parte de 0° , passa por -90° em ω_n e tende a -180° em altas frequências.

Como medir ganho e fase em um ensaio senoidal

Após o transitório, medimos a amplitude de entrada A , a de saída B e o atraso Δt entre pontos equivalentes dos sinais.

$$M = \frac{B}{A}, \quad \phi = -\omega \Delta t = -360^\circ \frac{\Delta t}{P}.$$

Exemplo de medição

$A = 2$, $B = 1$, $P = 4$ s e saída atrasada 0,5 s:

$$\omega = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s}, \quad M = 0,5, \quad \phi = -45^\circ.$$

Limites da leitura

Compare pontos do mesmo ciclo e declare o ramo da fase. O atraso equivalente $-\phi/\omega$ pode mudar com a frequência. Uma defasagem medida em um ponto não prova a existência de atraso puro.

Superposição: cada frequência recebe seu próprio ganho

Para $G(s) = 2/(s + 1)$ e

$$u(t) = \sin(0,1t) + 0,5 \sin(10t),$$

a linearidade permite somar as respostas:

$$y_{ss}(t) \approx 1,990 \sin(0,1t - 0,0997) + 0,0995 \sin(10t - 1,4711).$$

Interpretação física

A componente lenta cresce quase por um fator 2. A componente rápida passa de amplitude 0,5 para aproximadamente 0,10.

Hipóteses da modelagem

A superposição exige comportamento linear. Em modelos linearizados, as amplitudes precisam manter o sistema próximo do ponto de operação.

Em malha fechada, a função de transferência depende do canal

Nas aulas 7, 8 e 11, com realimentação unitária negativa e $L(s) = C(s)P(s)$,

$$T_r(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{L(s)}{1 + L(s)}, \quad S(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + L(s)}.$$

Exemplo: $L(s) = 2/(s + 1)$ e $r(t) = \sin t$

$$T_r(s) = \frac{2}{s + 3}, \quad T_r(j) = 0,6 - j0,2,$$

$$y_{ss}(t) = \frac{2}{\sqrt{10}} \sin\left(t - \arctan \frac{1}{3}\right).$$

A amplitude é 0,6325 e a fase é $-18,43^\circ$.

Objeto da análise

O ganho de malha $L(j\omega)$ e a resposta referência-saída $T_r(j\omega)$ são grandezas diferentes. Verifique também a estabilidade da malha fechada.

MATLAB: um ponto da resposta em frequência

```
s = tf('s');  
G = 2/(s + 1);  
w = 1; % rad/s  
H = evalfr(G,1j*w);  
M = abs(H);  
phi = angle(H); % radianos  
fprintf('M = %.6f, fase = %.3f graus\n',M,rad2deg(phi));  
  
wgrid = [0.1 1 10];  
Hgrid = squeeze(freqresp(G,wgrid));  
disp([wgrid(:),abs(Hgrid(:)),rad2deg(angle(Hgrid(:)))]);
```

Valores esperados

Em $\omega = 1$, $H = 1 - j$, $M = \sqrt{2}$ e fase -45° . `angle` retorna radianos. O vetor de frequências está em rad/s.

MATLAB: resposta completa e previsão de regime

```
t = (0:0.002:12)';  
u = 3*sin(t);  
y = lsim(G,u,t);           % condicoes iniciais nulas  
H = evalfr(G,1j);  
yss = 3*abs(H)*sin(t + angle(H));  
yexato = 3*(sin(t)-cos(t)+exp(-t));  
plot(t,u,t,y,t,yss,'--'), grid on  
xlabel('t [s]'), ylabel('Amplitude')  
legend('Entrada','Saida completa','Regime senoidal')  
fprintf('Erro numerico maximo = %.3g\n',max(abs(y-yexato)));
```

Discussão

Por que $y(0) = 0$, mas $y_{ss}(0) = -3$? O termo transitório ajusta a resposta à condição inicial.

Um valor finito de $G(j\omega)$ não garante regime estável

Considere $G(s) = 1/(s - 1)$ e $u(t) = \sin t$, com condições iniciais nulas.

$$G(j) = \frac{-1 - j}{2}, \quad |G(j)| = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Apesar desse valor finito, a resposta completa é

$$y(t) = \frac{1}{2}e^t - \frac{1}{2}\cos t - \frac{1}{2}\sin t.$$

O polo instável permanece

O termo e^t cresce. A solução senoidal particular existe, mas a resposta não converge para ela.

Conexão com Routh

O estudo da resposta em frequência complementa a análise de estabilidade. As hipóteses das aulas 12 e 13 continuam necessárias.

Síntese: cálculo e interpretação de uma resposta senoidal

- 1 Defina o canal de entrada e saída e verifique a estabilidade.
- 2 Identifique a frequência em rad/s e calcule $G(j\omega)$.
- 3 Obtenha $M = |G(j\omega)|$ e $\phi = \arg G(j\omega)$ com o quadrante correto.
- 4 Multiplique a amplitude por M e some ϕ à fase da entrada.
- 5 Distinga a saída completa da resposta de regime.

$$A \sin(\omega t + \theta) \mapsto AM \sin(\omega t + \theta + \phi).$$

Próxima aula: 09/10

Os diagramas de Bode organizam $M(\omega)$ e $\phi(\omega)$ em função da frequência. Vamos construir os fatores elementares.

Verificação de saída: 4 minutos

Para $G(s) = 4/(s + 2)$ e $u(t) = \sin(2t)$:

- 1 Qual é a saída de regime?
- 2 Se a amplitude da entrada dobrar, o que muda?
- 3 O período da saída é π ou 2π segundos?
- 4 É correto substituir a saída de regime por $G(0)u(t)$?

Conferência após a discussão

$G(j2) = 1 - j$, portanto $y_{ss} = \sqrt{2} \sin(2t - \pi/4)$. Dobrar a entrada dobra a amplitude da saída. O período é π s. Usar $G(0) = 2$ ignoraria a atenuação relativa e a fase nesta frequência.

Preparação para sexta-feira

Calcule também M e ϕ em $\omega = 0,2$ e 20 rad/s. Como representar essas três frequências em um único gráfico?